جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس
UNIVERSITE SIDI MOHAMED BEN ABDALLAH DE FES
كلية العلوم ظهر المهراز فاس
FACULTE DES SCIENCES DHAR EL MEHRAZ FES

Département de Biologie

S5

Parcours ; BG-Biosciences

Module de Physiologie Humaine

Travaux Pratiques de

Neuroanatomie et stéréotaxie des centres neuroendocriniens et circadiens chez le rat

Responsable :

Pr. Dahchour Abdelkader

Année universitaire : 2025-2026

Recommandations

La présence aux séances de TP est obligatoire. Les absences en TP doivent être déclarées et justifiées.

Il est rappelé que les étudiants doivent prévoir une blouse et des outils de dissection en bon état. **Se munir obligatoirement de 2 paires de pinces dont une grosse paire et des ciseaux.**

Durant les séances de TP, les étudiants sont priés de manipuler avec le plus grand soin les appareils et le matériel à leur disposition. A la fin de chaque séance de TP, chaque binôme doit ranger et nettoyer le matériel qui lui a été confié. Les microscopes et loupes devraient être éteints à la fin de l'observation.

Les étudiants doivent obligatoirement lire le polycopié et préparer un plan de travail de l'expérience étudiée qui sera noté par l'enseignant.

Un compte-rendu du TP doit être obligatoirement rendu en fin de séance.

Les comptes rendus sont jugés en fonction de la qualité des travaux à effectuer (mesures, dessins, interprétations, comparaisons …).

Les dessins relatifs aux observations microscopiques en Neuro-anatomie doivent être minutieusement légendés. La réponse aux questions doit être résumée et ciblée.

Neuroanatomie et stéréotaxie des centres neuroendocriniens et circadiens chez le rat

Introduction :

L'hypothalamus, la glande pinéale et l'hypophyse forment un ensemble neuroendocrinien central, situé à la base du cerveau, et jouent un rôle fondamental dans le maintien de l'homéostasie. Par son organisation anatomofonctionnelle, l'hypothalamus assure la régulation de nombreuses fonctions physiologiques vitales telles que la croissance, la reproduction, la faim, la soif, le cycle veille-sommeil, la température corporelle et la réponse au stress. Il exerce ce contrôle par l'intermédiaire de ses noyaux spécialisés, répartis selon une organisation antéro-postérieure et médio-latérale.

Parmi les noyaux hypothalamiques antérieurs, on retrouve le noyau supraoptique (SO) et le noyau paraventriculaire (PVN), qui régulent la sécrétion d'hormones neurohypophysaires (vasopressine et ocytocine), ainsi que le noyau suprachiasmatique (SCN), véritable horloge biologique centrale coordonnant les rythmes circadiens. Au niveau des régions médianes, des noyaux comme le noyau arqué (ARC) et le noyau ventromédian (VMN) sont impliqués dans le contrôle de la prise alimentaire, du métabolisme énergétique et dans la régulation de sécrétions hormonales hypophysaires. Quant aux noyaux postérieurs, tels que le noyau postérieur hypothalamique et les régions voisines du tuber mamillaire, ils participent activement à la thermorégulation, à l'éveil et à certaines fonctions autonomes.

La glande pinéale, quant à elle, intervient dans la synchronisation des rythmes biologiques via la sécrétion de mélatonine, en réponse aux signaux lumineux captés par la rétine. L'hypophyse, divisée en antéhypophyse et posthypophyse, relaie les signaux hypothalamiques en assurant la sécrétion d'hormones périphériques, jouant un rôle clé dans l'axe hypothalamo-hypophysaire.

Dans ce cadre complexe et hautement spécialisé, la technique de la stéréotaxie s'avère indispensable pour accéder avec précision à ces structures profondes et souvent de petite taille. En permettant un repérage tridimensionnel millimétrique au sein du cerveau, elle a ouvert de nouvelles perspectives à la fois en recherche fondamentale — pour étudier les fonctions spécifiques de ces noyaux — et en neurochirurgie fonctionnelle, notamment dans le traitement des troubles neuroendocriniens, des dysfonctionnements du rythme circadien ou des troubles de la thermorégulation. La stéréotaxie permet ainsi d'explorer, de stimuler ou de moduler ces centres de régulation avec une précision inégalée, tout en minimisant les risques pour les structures environnantes.

Objectifs pédagogiques détaillés de cette séance des travaux pratiques :

1. Extraire le cerveau d'un rat fixé dans le formol - Manipuler le crâne fixé et préserver les structures cérébrales
2. Localiser et extraire la glande pinéale et l'hypophyse - Observer la morphologie (observation à l'œil nu et à la loupe binoculaire) et la position de cette glande par rapport au reste du cerveau
3. Identifier les noyaux hypothalamiques : **noyau paraventriculaire** PVN, **noyau supraoptique** SON, **noyau arqué** ARC, **Noyau Dorsomédian** DMH, **Noyau Ventromédian** VMH, aire préoptique AOP, les noyaux suprachiasmatiques NSC.
4. Localiser les structures associées : hippocampe, amygdale, thalamus, cortex, ventricules
5. Identifier les structures impliquées dans les rythmes biologiques : NSC et glande pinéale
6. Déterminer les coordonnées stéréotaxiques à partir de bregma/lambda et l'atlas de de cerveau du rat de Paxinos et Wattson
7. Réaliser des coupes coronales au niveau du chiasma optique et en arrière de quelques mm
8. Simuler une injection intracérébroventriculaire (ICV)
9. Relier anatomie et fonction neuroendocrinienne et circadienne

Partie 1 : Accès au cerveau par stéréotaxie

L'exemple à suivre au cours de la séance de TP concerne l'accès au ventricule latéral du cerveau de rat. Il s'agit de calculer ses coordonnées stéréotaxiques en s'aidant d'un atlas stéréotaxique.

Partie 2 : dissection et extraction de la glande pinéale et l'hypophyse

Après dissection du cerveau de rat préalablement fixé par le paraformaldéhyde et l'acide picrique :
- localiser 2 glandes endocrines telles que la glande pinéale (superficielle chez le rongeur et dorsale) la glande hypophysaire (ventrale).
- localiser les principales structures du cerveau de rat : hémisphères cérébraux, bulbes olfactifs, cervelet et tronc cérébral ainsi que des nerfs crâniens comme les nerfs optiques.

Partie 3 : réalisation des coupes aux niveaux du chiasma optique et en arrière de quelque mm et analyse anatomique de différent noyaux hypothalamiques

Réalisation des Coupes coronales ou frontales :

- Coupe n°1 : Passe au niveau du chiasma optique (complexe antérieur). Identification des structures hypothalamiques observées au niveau de cette coupe :
- Le **chiasma optique** (CO) en pleine vue, dans sa section médiane.
- Le **noyau supraoptique (SO)** bien visible au-dessus des bords latéraux du CO.
- Le **noyau paraventriculaire (PVN)** dans sa partie antérieure.
- Le **noyau suprachiasmatique (SCN)** directement au-dessus du CO.

- Coupe n°2 : réalisée à 3 mm en arrière du chiasma optique (complexe postérieur). Identification des structures hypothalamiques observées au niveau de cette coupe tels que
- **Noyau Ventromédian (VMH) :** C'est la structure la plus prominente et caractéristique à ce niveau. Il est pleinement développé, large et ovale.
- **Noyau Dorsomédian (DMH) :** Bien visible, situé directement au-dessus du VMH.
- **Noyau Arqué (ARC) :** Toujours présent à la base du troisième ventricule.
- **Aire Hypothalamique Latérale (LHA) :** Très vaste et bien définie, s'étendant latéralement au VMH.

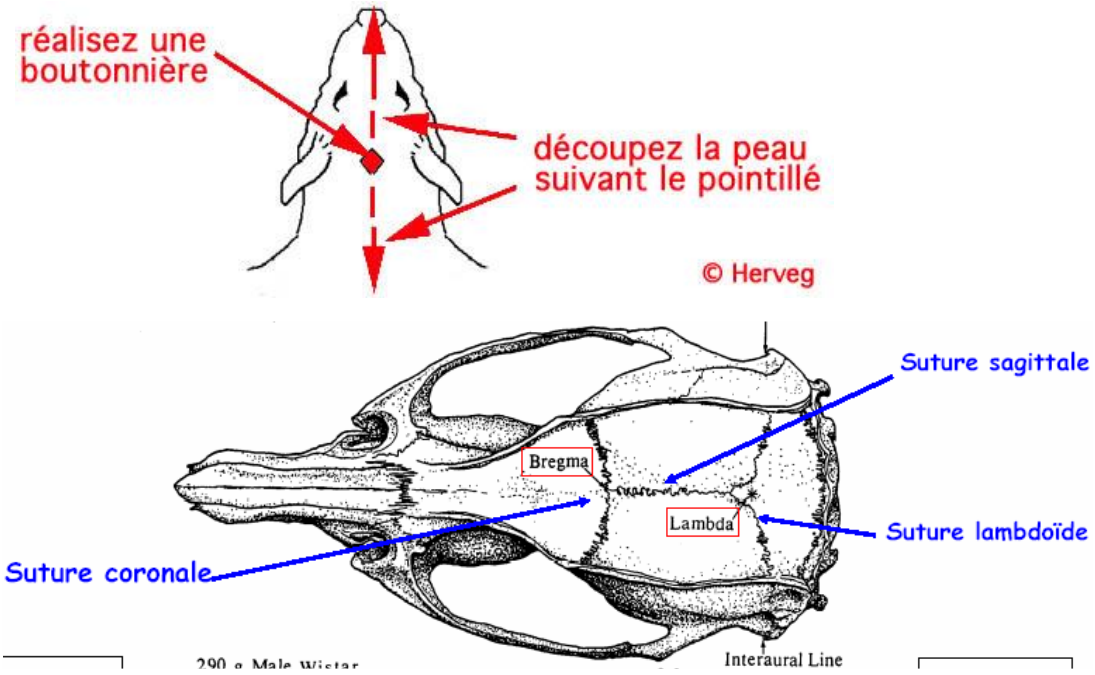
1. Dégagement des Repères Crâniens

Objectif : Préparer le crâne pour le repérage stéréotaxique

Procédure :

1. Faites une incision médiane sur la face dorsale de la tête du rat selon le schéma et retrait de la peau et des muscles crâniens
2. Nettoyage de la surface osseuse (avec coton-tige et alcool)
3. Identification précise du Bregma et du Lambda
4. Validation par l'enseignant

Critères de réussite : Repères clairement identifiables, surface osseuse propre



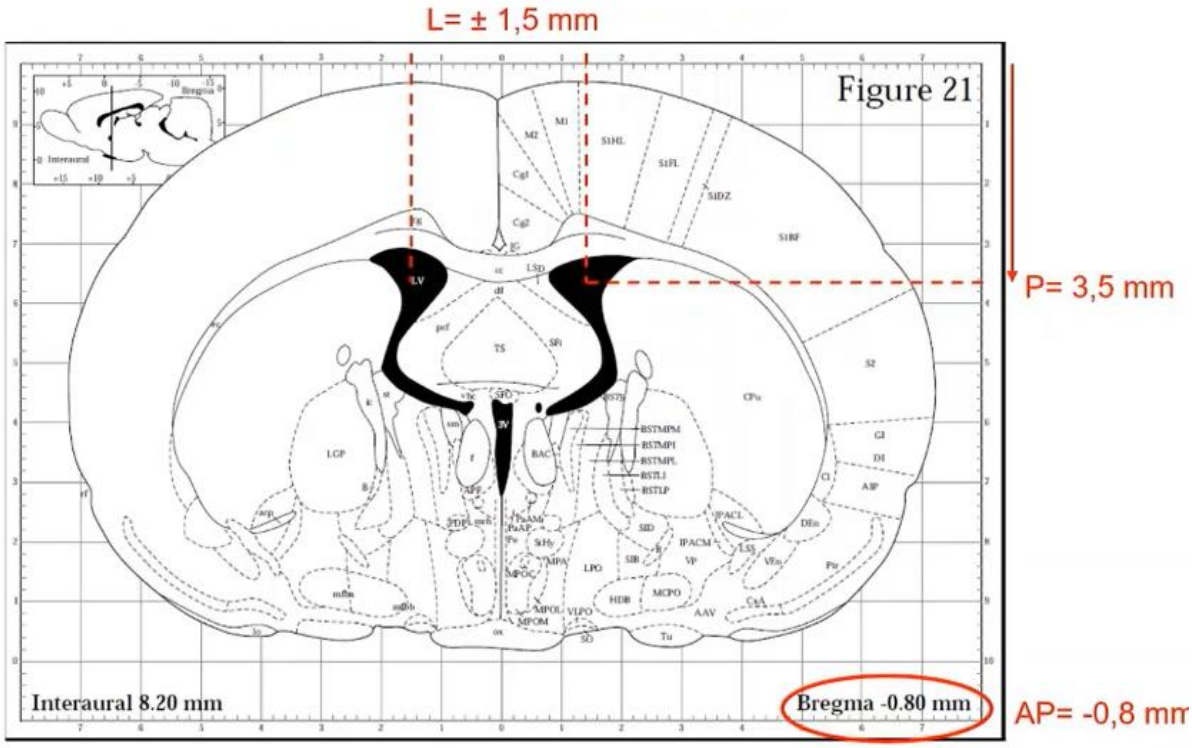
2. Démonstration Stéréotaxique Collective

Calcul des Coordonnées

- Recherche collective dans l'atlas
- Calcul pour le ventricule latéral : AP -0,8 mm, LM ±1,5 mm, DV -3,5 mm
- Explication des marges d'erreur et de la précision requise

Simulation d'Injection

- Montage du simulateur dans l'appareil stéréotaxique
- Alignement selon les repères Bregma-Lambda
- Fixation de la seringue et descente dans le ventricule
- Injection lente du colorant ou de substances pharmacologiques
- Temps d'attente avant retrait de la canule (éviter le reflux de la substance)

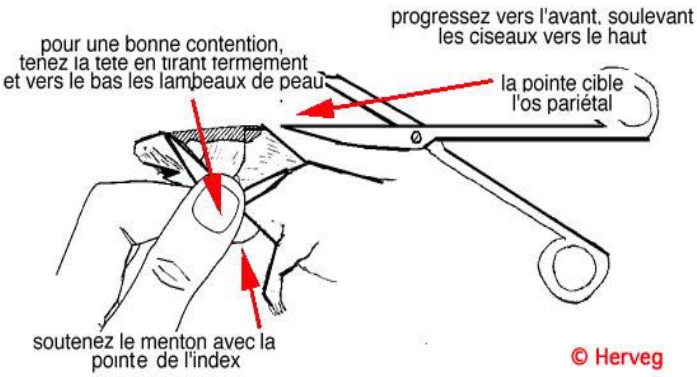


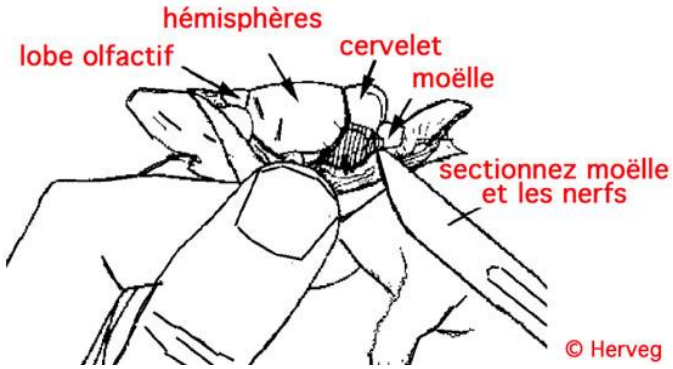
3. Extraction des glandes - Glande pinéale et hypophyse, observer morphologie et position

- Ecartez la peau pour découvrir le plan musculaire sous-jacent qui couvre la calotte osseuse dorsale de la boîte crânienne.

- Pour la dissection de l'os crânien, commencer par la partie postérieure du crâne en maintenant les ciseaux horizontalement. Découper la calotte en faisant attention de ne pas abîmer le cerveau.

  Une fois la calotte enlevée, on voit d'arrière en avant : la moelle allongée, le cervelet, les hémisphères cérébraux et les lobes olfactifs. *(Si vous ne voyez pas toutes ces structures, vous devez enlever davantage de tissu osseux).*





- Dégager les muscles des régions latérales de la boîte crânienne pour exposer les parois osseuses latérales. Découpez, pour les enlever, les parois latérales ainsi dégagées, ce qui vous permettra de voir les faces latérales du cerveau et les nerfs optiques qui vont du cerveau aux yeux.

  - Sectionner la moelle épinière allongée, puis soulever le cerveau de l'extrémité coupée de la moelle épinière. Sectionner toutes les paires de nerfs crâniens, en progressant de l'arrière vers l'avant.
  - Repérer l'emplacement de l'hypophyse et sa relation avec la partie basale du cerveau.
  - Faites attention à la tige pituitaire, celle-ci se coupe facilement, prélever l'hypophyse, la mettre sous la loupe binoculaire et observer ses deux lobes.
  - Remarquer le croisement des nerfs optiques (chiasma optique) qu'il faudrait couper
  - Enlevez le cerveau du crâne et examinez-le.

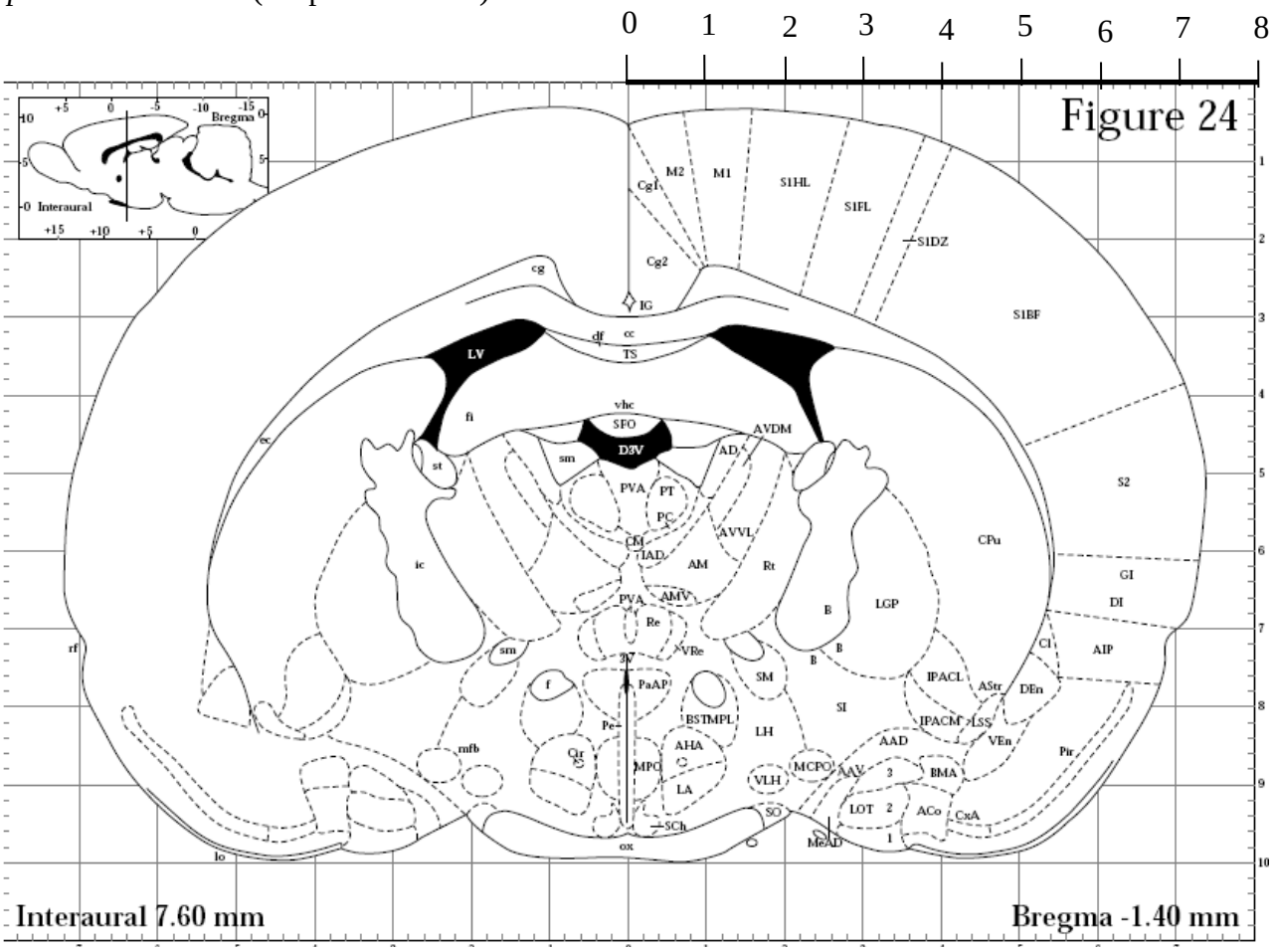
4. Réalisation des Coupes coronales ou frontales et localisation de certaines structures neuroendocrines :

- Sur la face dorsale du cerveau, repérer l'emplacement de l'épiphyse (ou glande pinéale) appeler votre enseignant et faites une extraction.
- Sur la face ventrale du cerveau, faites :

- Coupe n°1 : Passe au niveau du chiasma optique (complexe antérieur)
- Coupe n°2 : réalisée à 3 mm en arrière du chiasma optique (complexe médian)
- Identification des structures hypothalamiques et les grandes structures cérébrales au niveau de chaque coupe en vous aidant des planches qui vous seront données dans la séance.

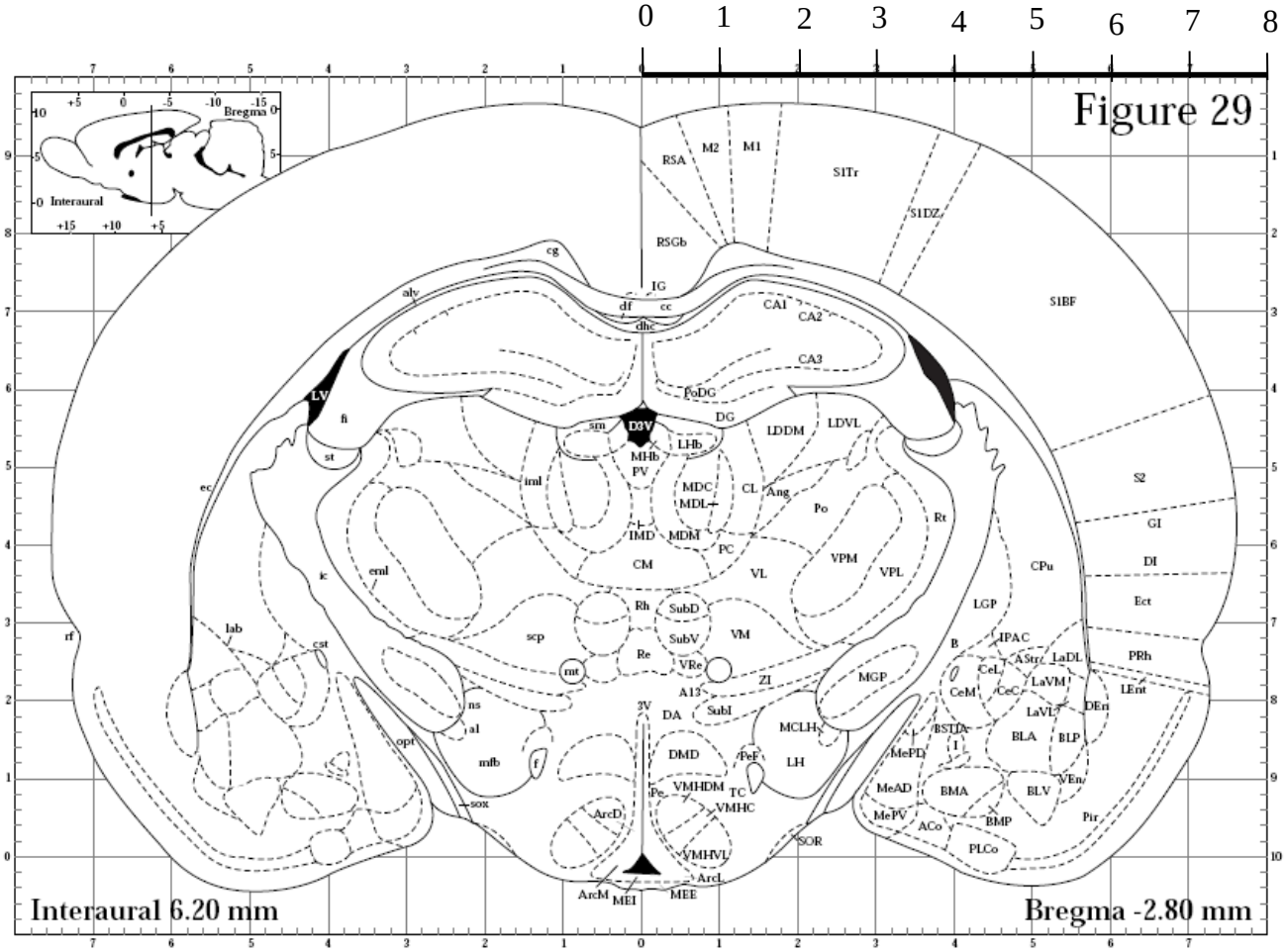
5. Analyse de coupes cérébrales (à l'aide d'un atlas stéréotaxique)

5.1 Sur un schéma de coupe transversale du cerveau de rat passant par **le chiasma optique**, repérer la localisation de structures et de noyaux hypothalamiques situés dans sa partie antérieure : la *région préoptique*, les *noyaux supra-chiasmatiques*, les *noyaux supra-optiques*, les noyaux *paraventriculaires* (coupe ci-dessous).



Coupe transversale du cerveau de rat passant par le chiasma optique

5.2 sur un schéma de coupe transversale du cerveau de rat postérieure au **chiasma optique**, repérer la localisation de structures et noyaux hypothalamiques situés dans sa partie médiane : l'hypothalamus médiobasal dont le *noyau arqué* et *l'hypothalamus ventromédian* situés de part et d'autre du 3ème ventricule, *l'éminence médiane* (bande de substance grise située à la base du 3ème ventriculaire), le *noyau dorsomédian* ainsi que *l'hypothalamus latéral* (coupe ci-dessous).



Coupe transversale du cerveau de rat postérieure au chiasma optique

6. Nettoyage

- Élimination appropriée des déchets anatomiques
- Nettoyage et désinfection des postes
- Rangement du matériel

7. Évaluation Écrite (20 min)

Grille d'Évaluation Pratique (15% de la note)

Critère	Points	Indicateurs de réussite
Isolation de la glande pinéale	0-2 pts	Structure intacte, forme préservée, pas d'écrasement
Isolation de l'hypophyse	0-2 pts	Prélèvement complet, forme préservée, pas de déchirure
Technique de dissection	0-1 pt	Gestes précis, respect tissus, propreté du poste
Total pratique	**/5**	

Évaluation Écrite (75% de la note)

- QCM théorique : /8 points
- Exercice coordonnées : /7 points
- Total écrit : /15 points

Note finale = (Pratique /5) + (Écrit 15) = /20 points